

把電話與優惠留給打了才會買的人

Bank X 新信用卡外撥名單：機器學習專案提案

Machine Learning Project Proposal: Prioritising Credit Card Telemarketing Calls at Bank X

呈交對象	Bank X 市場總監、財務長（CFO）
作者	黃柏凱（Po-Kai Huang）
學校	University of Technology Sydney
學號	26254793
科目	321513 Machine Learning Assessment Task 2：專案提案（Project Proposal）
授課教師	Dr Vahid Behbood（Subject Coordinator）
日期	2026-10-03
字數	約 1,830 個漢字（另含英文、數字約 150 個；含標題與式，不含目錄、圖表、參考文獻、附錄）

目錄

管理摘要.....	3
1 商業問題與影響.....	3
2 機器學習解決方案與要求.....	5
3 CRISP-ML 專案提案	7
3.1 業務理解.....	7
3.2 資料理解.....	9
3.3 資料工程.....	10
3.4 模型工程.....	11
3.5 模型評估.....	12
3.6 模型部署.....	13
3.7 監控與維護.....	15
4 MLOps 設計與技術棧	17
5 結論與決策請求.....	19
參考文獻.....	20
附錄 A 假設與計算方式.....	21
附錄 B 式 1、式 2 的說明	22

管理摘要

問題：照現行做法放大，約 76% 的折扣會送給本來就會買的人（表 1）。

建議：分兩步改用機器學習（ML）排外撥名單。第一步排接受機率，少打無效電話；第二步改排打了才會買的人，減少白送的折扣。

請核准：① 12 週分階段計畫（表 9）；② 補客戶編號與日期；③ 常設隨機對照組（control group），供第二步使用；下一輪再加「打電話不給優惠」組，分辨成交來自電話還是優惠。

表 1 | 關鍵指標：現況 → 目標 → 期間

關鍵指標	現況（試點）	目標	期間	詳見
外撥 + 優惠帶來的增量成交	每千名外撥客戶約 31 人	為正：名單轉換率高於對照組中「分數同樣達入選門檻者」的轉換率	第 8–12 週 A/B 試點確認；之後每輪以常設隨機對照組追蹤	表 4
成交者中本來就會買的比例（折扣外溢）	約 76%	A/B 量出各組比例（第一步可能升高）；第二步上線後逐輪下降（兩平點 50%，式 2）	第 8–12 週量出；12 週後逐輪	表 4
每輪通話成本（同樣 2,300 筆成交）	約 A\$62,905	約 A\$48,000（名單轉換率 18%，外撥量少約 28%），每輪約省 A\$14,900	第 8–12 週 A/B 試點	表 4

註：「一輪」＝與試點同規模的一次外撥（目標組 17,642 人、成交 2,300 人）；現況依試點原始資料推估（附錄表 A）；第 3 列每通時長維持試點平均、名單從全體合格客戶挑選；其餘假設與限制見下框。

主要假設與限制	
收益：折扣＝2:1（假設）	沿用課程分析範例的設定。由此推得：目標組轉換率須達對照組 2 倍才划算（式 2），試點僅 1.31 倍；本來就會買的比例兩平點為 50%。不用此假設，每張卡收益也至少要是折扣的 4.2 倍，現行做法才不虧（未計通話費）
通話時薪 A\$50（示意假設）	無外部出處；只計通話時間，每通時長維持試點平均。只影響金額：時薪每差 A\$10，整輪通話成本差約 A\$12,581；不影響式 2 的結論
增量可能高估（資料限制）	兩組組成不同、沒有客戶編號，增量可能高估、外溢可能低估；若是，外溢更高、結論不變（3.2）。所以第一個目標是用可比較的對照組確認增量為正

1 商業問題與影響

商業挑戰：Bank X 以外撥推廣新信用卡、給現有客戶優惠利率，先隨機抽樣合格客戶

試點：目標組（target group）外撥並給優惠，對照組皆無；目標是提高轉換率、壓低

呼叫中心與折扣成本。有對照組才量得出增量（uplift），試點是資產；問題在照原樣放大。

商業影響：關鍵漏損是看不見的折扣外溢——約 76% 成交者本來就會買，也拿到折扣。依式 1、2（假設收益與折扣 2:1），目標組轉換率須達對照組 2 倍才划算，試點僅 1.31 倍；不用 2:1 假設，現行做法要不虧，每張卡收益也至少要是折扣的 4.2 倍（未計通話費）。看得見的通話成本一輪約 A\$62,905，74.8% 花在未成交電話（圖 1）；多餘的來電也打擾客戶、引來客訴並佔用通話產能。

$$\text{淨值} = \text{增量成交} \times \text{收益} - \text{全部成交者} \times \text{折扣} - \text{通話成本} \quad (\text{式 1})$$

$$\text{外撥} + \text{優惠划算} (\text{淨值} \geq 0) \Leftrightarrow \text{目標組轉換率} \geq 2 \times \text{對照組轉換率} \quad (\text{式 2})$$

（推導見附錄 B）

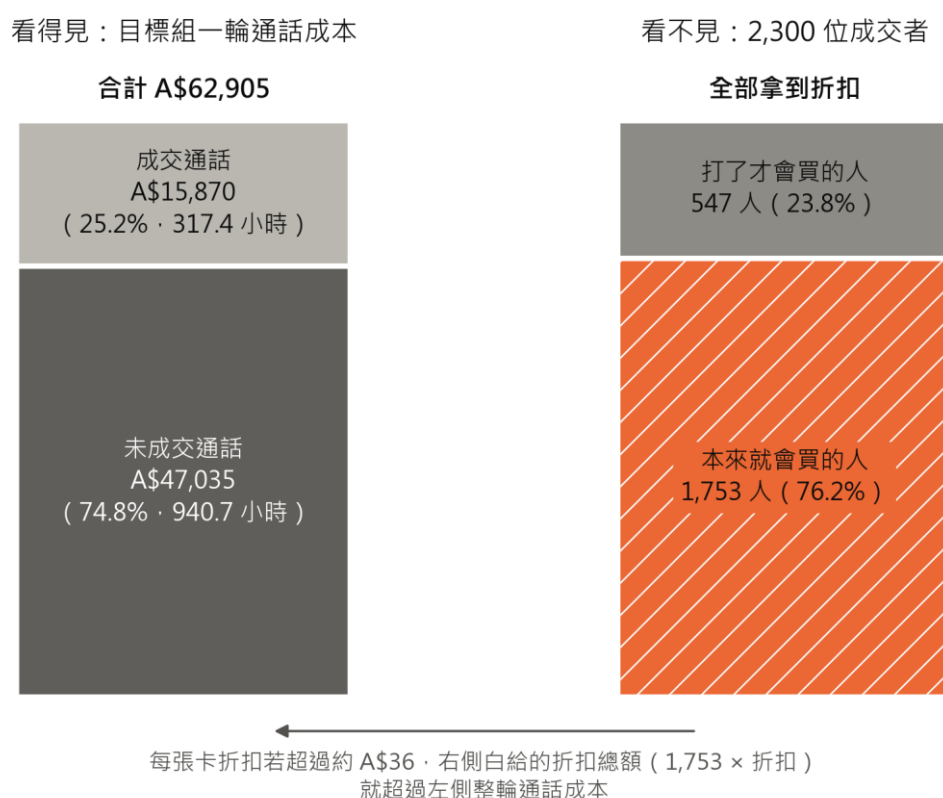


圖 1 | 看得見的通話成本與看不見的折扣外溢。依試點原始資料（目標組 17,642 人）；通話成本依假設時薪 A\$50、只計通話時間；增量可能高估、外溢可能低估（見 3.2）。

2 機器學習解決方案與要求

呼叫中心每日通話量有限，Bank X 要決定先打給誰。試點已記錄每位客戶接受與否，因此這是監督式二元分類（supervised binary classification），而非迴歸：模型輸出接受機率，依此排出外撥順序。

ML 至少要勝過簡單規則：以手機聯絡的客戶轉換率 16.6%，高於隨機外撥的 13.04%，但部分來自月份組成，只當保守的第二基準。即使只看手機客戶，前次行銷成功者轉換率 67.2%，無紀錄者僅 13.1%；規則漏掉其他變數，評分卡權重靠經驗，ML 從試點學權重（表 2）。

方案分兩步：先以試點建立接受機率模型；但機率最高者（如前次成功者）不打也多半會買，只排機率可能加重折扣外溢。仍先做第一步，因為現在排不了增量（試點無客戶編號、兩組組成不同，3.2）；第一步不需新硬體，轉換率達 18% 時每輪約省 A\$14,900 通話費，並累積第二步的對照資料。外溢比例若升逾約 9 個百分點就抵掉節省，故 A/B 以淨值把關（表 2 註 2）。五大要求見表 3。

表 2 | 方案比較

方案	試點表現	能在每日通話量內排序	同時考慮多個變數	容易解釋	減少折扣外溢	需要的資料
① 現行：隨機外撥＋全員優惠	轉換率 13.04%	X 不排序	X	✓ 最簡單	X	無
② 單一規則：只打手機／前次成功者優先	以手機聯絡者 16.6%（部分為月份效應）	△ 只能分幾群	X 一次一個	✓	X 可能加重（前次成功者多半本來就會買）	聯絡方式、前次結果（假設撥號前已知有無手機）
③ 人工評分卡	—	✓ 分數加總	△ 權重靠經驗，未用試點資料估計	✓	X	客戶屬性
④ ML 接受機率排序（第一步）	待影子模式（shadow mode）與 A/B 試點驗證	✓	✓	△ 需附原因	X 可能加重（高分者多半本來就會買）	試點結果
⑤ ML 增量排序（第二步）	12 週試點後，用常設對照組與隨機外撥組的資料建模，再以 A/B 驗證	✓	✓	△ 需附原因	✓ 直接	有客戶編號的常設隨機對照組＋隨機外撥組

註 1：前次行銷成功者（不分聯絡方式）外撥後轉換率 67.3%，未外撥也有 62.7%（試點原始資料）→ 只按接受機率排序，電話可能偏向本來就會買的人；第一步可少打無效電話（表 4 ①），並驗證資料流程與排序能力，折扣外溢靠第二步解決。增量排序＝外撥、不外撥各建一個分類模型，取兩者接受機率的差（仍是分類問題）。

註 2：取舍的量化（第一步）：成交固定 2,300 人時，折扣仍發 2,300 份，但本來就會買的比例每上升 1 個百分點，增量成交就少 23 人。若折扣約 A\$36（圖 1 的兩平折扣額），收益依 2:1 約 A\$72，每點少約 A\$1,656 淨值，上升約 9 個百分點就抵掉每輪約 A\$14,900 的通話費節省（名單轉換率 18%、假設時薪； $14,913 \div (23 \times 72) \approx 9$ ）。所以 A/B 除了看轉換率，也看式 1 淨值是否不低於同期（同一段期間、同樣通數）手機規則組（表 4 ⑤），並列報本來就會買的比例（表 4 ④）。

表 3 | 五大方案要求與設計回應（要求分類依 University of Technology Sydney, 2026a）

要求（子項）	Bank X 的情況	設計回應	詳見
商業價值 （利害關係人一致、競爭優勢）	一輪通話成本約 A\$62,905（假設時薪 A\$50，只計通話時間）；推估成交者約 76% 本來就會買（可能低估，見 3.2）	利害關係人一致 ：行銷（轉換）與財務（折扣）改用同一個指標——式 1 淨值，而非成交數；客服少打無效電話；客戶少受打擾；股東看淨值是否為正 競爭優勢 ：省下的折扣可改投更具吸引力的利率以爭取市占，少打擾有助品牌聲譽與客戶忠誠度	3.1、3.2
技術可行性 （相容、擴展、安全、整合、維護）	表格資料約 4 萬筆；已有概念驗證模型（proof of concept）	相容 ：預期可在銀行現有伺服器與軟體環境執行（假設，待 IT 確認），不需新硬體或特殊配置 擴展 ：離線批次評分，依當日通話產能截取名單；資格放寬、名單變大只增加計算時間 安全 ：只傳假名化編號、分數、入選原因與對照組標記，電話號碼留在現有客戶系統對應 整合 ：名單以檔案匯入現有撥號系統，不需改系統 維護 ：由資料科學團隊負責，目標為自動重訓	3.6、第 4 節
資料品質 （相關、完整、準確、一致、偏差）	隨機抽樣試點、有結果標籤；但兩組組成不同（前次行銷成功者 4.1% vs 2.8%）；對照組聯絡方式、月份、星期 3 欄為空、通話時長為 0（沒有被打）；沒有客戶編號與日期；5,750 列與其他列完全相同（不含每組第一筆）；年齡有 17 歲（字典 18–100）；字典與資料共 7 處不一致	相關 ：試點客戶就是日後要排序的同類客戶；正式版只用撥號前就知道的欄位（通話時長要通話後才知道） 完整 ：空值補「不適用」，不刪列；上線前補齊客戶編號與日期 準確 ：超出字典範圍的值先向來源系統核對，確認未滿 18 歲才排除 一致 ：統一字典用詞與編碼；完全相同的列待客戶編號確認是否同一人，確認前不據以調整增量 偏差 ：兩組組成不同，按前次行銷結果分層比較；樣本只代表現行資格的客群，資格一改就重驗	3.2、3.3、3.7
模型效能 （正確性、泛化、穩健、延遲）	試點全部客戶（含對照組）成交者約 11%，全部猜「不成交」準確率就有 88.7%	正確性 ：以排序能力（ROC-AUC）衡量，不用準確率，並比較不同時期、不同客群是否一致 泛化 ：正式開發時測試集只用一次，比較訓練與測試的差距 穩健 ：上線前加入雜訊與新類別測試 延遲 ：離線批次評分，不需即時	3.4、3.5

要求（子項）	Bank X 的情況	設計回應	詳見
倫理與法律（偏差、透明、隱私、公平、問責）	資料含年齡、婚姻狀態，以及可代表社經地位的職業、教育程度	偏差： 檢查這些欄位及其代理變數對分數的影響 透明： 每位客戶附前幾項入選原因 隱私： 只用必要欄位、只傳假名化編號（適用法規由法遵確認）；撥號前排除已登記拒接行銷電話的號碼 公平： 分群比較被選中比例與成交率，上線後持續監控 問責： 市場總監為模型決策負責人（法遵複核），保留每版名單紀錄；客戶可經銀行申訴管道要求說明或退出外撥	3.1、3.5、3.7

3 CRISP-ML 專案提案

本專案依 CRISP-ML(Q) 推進：每階段設品質關卡，未通過就回到對應階段修正

（Studer et al., 2021）。

3.1 業務理解

產品需求：每個外撥日前交付依產能截斷的排序名單，附分數、入選原因與隨機對照組標記，並排除拒接行銷名單。

產品商業價值：把有限電話與優惠留給打了才會買的客戶，以式 1 淨值衡量（表 4 ⑤）；同樣 2,300 筆成交、轉換率 18% 時，每輪通話成本約省 A\$14,900。

成功標準：分業務與 ML 兩層（表 4）；在 2:1 假設下，最貴的錯誤是打給本來就會買的人（表 4 註）。

可行性、合規與計畫：已有概念驗證模型，上線版須以撥號前欄位重建；預計沿用現有伺服器與人力，12 週內驗證。年齡、婚姻狀態能否用於評分先由法遵確認；第 12 週由市場總監與法遵決定是否擴大（預算、風險見表 9）。若通話成本或 2:1 假設改變，重算表 4 門檻。

表 4 | 兩層成功標準

層	標準	現況／基準	門檻	何時、怎麼確認
業務	① 每筆成交的通話成本	A\$27.35（整輪 A\$62,905）	目標 ≤ A\$20.87（轉換率 18%，略高於手機規則 16.6%；同樣 2,300 筆成交時整輪約 A\$48,000，外撥量少約 28%；名單從全體合格客戶挑選）	第 8–12 週 A/B 試點
業務	② 名單轉換率（與手機規則同通數）	隨機外撥 13.04%；手機規則 16.6%	高於同期手機規則組（上線硬門檻）	第 1–4 週離線回測（撥號前版本，只比有外撥的客戶）→ 第 5–7 週影子模式 → 第 8–12 週 A/B 確認
業務	③ 外撥 + 優惠帶來的增量成交	每千名外撥客戶約 31 人（可能高估，見 3.2）	為正（上線硬門檻）：名單轉換率高於對照組中「分數同樣達入選門檻者」的轉換率	常設對照組同樣評分、不外撥，只比同樣會被選中的人（第 8–12 週 A/B；之後每輪）
業務	④ 成交者中本來就會買的比例	約 76%（可能低估，見 3.2）	A/B 量出各組比例（第一步可能升高）；第二步上線後逐輪下降（參考：式 2 兩平點 50%）	同上：對照組入選者轉換率 ÷ 名單轉換率
業務	⑤ 式 1 淨值（相對於不外撥）	收益、折扣金額未定；2:1 下試點 1.31 倍，未達兩平 2 倍（式 2）	不低於同期手機規則組（上線硬門檻）	第 8–12 週 A/B：各組增量、成交數、通話成本代入式 1（收益、折扣由財務提供）；之後每輪以常設對照組
ML	ROC-AUC（概念驗證模型，含通話時長，只當樂觀參考、不作上線依據；支撐①②）	0.845；隨機猜為 0.5	≥ 0.80	已有（概念驗證輸出，測試資料兼作選模）；重建時測試資料只用一次
ML	ROC-AUC（只用撥號前可得欄位的上線版本；支撐①②）	待重建	≥ 0.75，且名單轉換率勝過同期手機規則組	第 1–4 週離線回測；第 5–7 週影子模式
ML	過擬合：訓練與測試 AUC 差（支撐①②）	0.843 vs 0.845	≤ 0.05	每次重訓
ML	分群一致性（年齡層、婚姻狀態、時期；支撐②，公平性見表 3）	未量	各群 AUC 差 ≤ 0.05；各群入選比例逐輪列報，交法遵複核（各群轉換率本來就不同，不設硬性比例）	第 5–7 週影子模式（隨機外撥才看得到未入選者的結果）；A/B 期間持續列報
ML	增量排序模型（第二步；支撐③④）	未建	名單內客戶平均增量高於全體平均增量	12 週後，用常設對照組與隨機外撥組累積的資料；全體平均增量 = 隨機外撥組轉換率 - 對照組轉換率

註：門檻為建議值；業務列依試點原始資料；AUC 為概念驗證模型的輸出，資料處理見 3.4；以 A\$ 計的部分依假設時薪 A\$50、只計通話時間，每通時長維持試點平均：成交 496.8 秒、未成交 220.7 秒

註：三種錯誤的每人代價（收益：折扣=2:1；通話費依假設時薪）。① 打給本來就會買的人：白送一份折扣，再加一通成交電話約 A\$6.90（試點約 1,753 人，可能低估）。② 漏掉打了才會買的人：少一份淨收益（收益-折扣），扣掉省下的一通成交電話。③ 打給不會買的人：每通約 A\$3.07，每人最便宜，但人數最多（約 15,342 人）。2:1 下 ① 必大於 ②；只要一份折扣高於約 A\$10，② 大於 ③。調低入選門檻（分數閾值）可少漏 ②，但也會多打 ① 和 ③；接受機率模型分不出 ① 和 ②，故第二步改排增量。

3.2 資料理解

資料需求：撥號前客戶屬性、分組與結果都有，但缺客戶編號、外撥日期與觀察期。

資料目錄與資料概況（data profile）見表 5；通話時長要通話後才知道。

資料驗證（verification）：前次行銷成功者佔目標組 4.1%、對照組 2.8%，這群人不打也有六成會買；另有 5,750 列完全相同又無客戶編號。前者會墊高增量，後者須補客戶編號重算。取不到編號或日期就延後，回 3.1 重定目標。

表 5 | 資料目錄、概況與驗證

欄位群	欄位	型別	預測當下可得？	概況	驗證發現 → 處理
人口統計	age、job、marital、education	數值／類別	可	年齡 17-98 歲，17 歲 5 列（皆為學生）	年齡超出字典 18-100；job、education 用詞與字典不同（admin、basic.4y 等）→ 超出範圍的列隔離存檔、向來源系統核對，確認未滿 18 歲才排除；統一用詞（表 6）；年齡、婚姻狀態可能引發歧視疑慮，入模前由法遵確認，並做分群檢查（表 4）
信用與產品	default、housing、loan	類別	可	default「是」全檔僅 3 列、「不明」佔 20.9%；housing、loan「不明」各 990 列	稀有類別 → 併入「不明」或「其他」（表 6 資料建構）；「不明」保留為一類，不當缺值刪除
過往活動	previous（前次接觸次數）、poutcome（前次結果）	數值／類別	可	previous=0 佔 86.3%（最多 7 次）；前次成功者佔目標組 4.1%、對照組 2.8%	poutcome 資料寫 nonexistent，字典寫 not-existent → 統一用詞；前次成功者不打也有 62.7% 會買，兩組組成不同會墊高增量 → 比較兩組時按前次行銷結果分層
分組	campaign	0/1	不適用（是分組決策，不是客戶屬性）	目標組 17,642／對照組 23,546	字典寫成是／否類別，資料為 0/1 → 統一編碼；上線後以常設隨機對照組延續分組，持續量增量

欄位群	欄位	型別	預測當下可得？	概況	驗證發現 → 處理
本次通話	contact、month、day_of_week	類別	條件式（排程後才知）	目標組：手機 11,759、市話 5,883，只有 10 個月（無 1、2 月）；對照組 3 欄全空（共 70,638 格）	字典只在 contact 列有「Not Applicable」，資料卻是空白（month、day_of_week 字典未列可接受值）→ 結構性缺值，補「不適用」、不刪列（表 6）；對照組無月份，無法比較兩組月份是否平衡；聯絡方式、月份混有時期效應（見 §2），入模前確認排程時是否可得（表 6）
本次通話	duration	數值（秒）	否（通話結束才知）	目標組平均 256.7 秒、中位數 184 秒；對照組全為 0	通話後才知道，且 0 等於「沒被打」→ 洩漏風險：上線版不作撥號前特徵；概念驗證模型只當「計畫通話時長」做成本情境（表 6）
總體經濟	cons.price.idx、cons.conf.idx	數值	可（公布有延遲）	共 26 個時期組合，其中 2 期只有目標組	兩組各期佔比最大差約 4.2 個百分點 → 比較兩組時按時期分層；評分時以最新已公布值代入
標籤	y	是／否	—（預測目標）	「是」佔 11.27%（重複處理後 12.88%）；目標組 13.04%、對照組 9.94%	字典寫 Yes/No，資料為小寫；觀察期未載明；5,750 列與其他列完全相同（不含每組第一筆；5,741 列在對照組），無客戶編號，分不出是重複登錄還是屬性剛好相同；對照組少了聯絡方式、月份、星期、通話時長 4 欄可以區分，屬性相同的列本來就較多 → 只刪對照組相同列時增量約剩十分之一，屬極端情境，不代表偏差方向；上線前以客戶編號重算，重算前增量只作方向性參考

註：前四欄＝資料目錄；「概況」＝資料概況；「驗證發現 → 處理」＝資料驗證；依試點原始資料，41,188 列 × 17 欄，目標組 17,642／對照組 23,546

註：字典與資料的 7 處不一致＝年齡範圍、job 用詞、education 用詞、campaign 編碼、contact 的「Not Applicable」、poutcome 用詞、y 大小寫（欄位名稱大小寫不同，未計入）。資料期間字典未載明。表 5 前四欄開放給呼叫中心、法遵補充欄位定義與單位。樣本只代表現行資格標準下的客群，資格一改就要重驗（見 3.7）。

3.3 資料工程

資料選擇：保留兩組，上線版不用通話時長。**資料清洗：**對照組空值補「不適用」、不刪列。

資料建構：只衍生撥號前可得的欄位，不足就回 3.2 補收資料；**資料標準化**等前處理只在訓練資料擬合（表 6），以免資料洩漏（data leakage）。

表 6 | 資料工程計畫

步驟	要檢查什麼 (Bank X 資料)	可能的問題	打算怎麼處理／門檻
資料選擇	兩組都保留？哪些欄位撥號前可得 (表 5)？年齡、婚姻狀態能否使用？	只留目標組就量不到增量；用了通話後才有的通話時長，離線分數虛高、上線無法重現；對照組通話時長全為 0，模型可能把 0 學成「沒被打」；年齡、婚姻狀態可能引發公平性疑慮	兩組都保留 (對照組是量增量的唯一來源)；上線版只用表 5 標「可」的欄位，聯絡方式、月份、星期要確認排程時可得才納入；通話時長只在概念驗證模型當「計畫通話時長」試算成本；年齡、婚姻狀態由法遵確認 (表 9 階段 0) 門檻：上線版 $AUC \geq 0.75$ 且勝過同期手機規則組 (表 4)，未達就不進影子模式 (表 9 階段 0)，先補撥號前特徵，仍不足回 3.2 補收資料
資料清洗	3 欄結構性空值 (70,638 格，全在對照組)；5,750 列與其他列完全相同 (不含每組第一筆)；年齡 17 歲 5 列	刪掉空值列等於刪掉整個對照組；移除相同列可能誤刪屬性剛好相同的不同客戶，保留又可能重複計算同一人，兩者都會扭曲增量；未滿 18 歲可能是登錄錯誤	空值補「不適用」、不刪列 (固定值，不用到任何統計量)；概念驗證模型沿用移除相同列，並在資料版本註明「無客戶編號，可能誤刪」，上線版改以客戶編號判斷；超出字典範圍的列隔離存檔、向來源系統核對，確認未滿 18 歲才排除
資料建構	previous=7 僅 1 列、5 次以上共 24 列；default「是」僅 3 列；previous 與 poutcome 資訊重疊 (無前次紀錄者兩欄完全一致)	稀有類別可能只出現在訓練或測試其中一邊，上線時也可能遇到沒見過的類別；重疊欄位讓同一資訊被重複計算	稀有類別併入相鄰組或「其他」 (建議值：全檔少於 30 列即合併)；重疊欄位擇一；新欄位只衍生撥號前可得、客服看得懂的；上線前測試沒見過的類別
資料標準化	通話時長右偏 (目標組平均 256.7 秒、中位數 184 秒、最長 4,918 秒)；年齡、物價與信心指數尺度不同；字典與資料 7 處用詞、編碼不一致	用全部資料 (含測試資料) 算轉換參數，測試成績偏樂觀；同一類別因拼法不同被當成兩類，上線資料對不上	偏態轉換、縮放只在訓練資料擬合，測試與上線資料只套用同一組參數；用詞與編碼統一成一份對照表，隨前處理版本記入註冊文件 (表 7 註 1) 檢查：每次重訓核對前處理參數只由訓練資料算出

註：表中「門檻」沿用表 4；「少於 30 列即合併」為建議值，實作時依訓練資料調整。

3.4 模型工程

模型選擇：邏輯迴歸 (logistic regression) 為基準；隨機森林 (random forest) 為主模型、XGBoost 為挑戰者，須明顯勝出才採用 (表 7)。

模型訓練：成交僅約 13%，採類別加權；調參只用驗證折，測試資料只用一次。

模型註冊：每版記入註冊文件 (表 7 註 1)，可重現、可追溯。

回到哪一階段：若都輸給同期手機規則組，回 3.3 補撥號前特徵或 3.1 重定目標。

表 7 | 候選模型比較

模型	角色	可解釋性	過擬合風險	算力	主要風險 → 處理
邏輯迴歸	基準：容量最低，較複雜的模型都要先勝過它	高：各欄位影響的方向與大小可直接讀出，客服、法遵易懂	低：但只抓得到各欄位的單獨影響，偏差較高	低	抓不到欄位之間的交互作用 → 保留為底線；複雜模型勝出幅度不夠時就採用它
隨機森林	主模型：概念驗證所用；多棵樹投票，結果比單棵樹穩定	中：比邏輯迴歸難解釋，須另附每位客戶的人選原因	中：不是不會過擬合，樹太深時訓練好、測試差	中：多棵樹；約 4 萬筆資料，現有伺服器可負擔	概念驗證用了通話時長，且以同一批測試資料選模型又報分數 → 以撥號前欄位重建，測試資料只用一次；訓練與測試 AUC 差 ≤ 0.05 （表 4）
XGBoost	挑戰者：提升法（boosting），逐輪修正前一輪的錯誤	低：需額外工具才能說明個別客戶的分數	中高：參數多，要在驗證折上調參並提早停止	中：調參組合多時訓練較久	概念驗證中兩者的比較方式不足以判定優劣 → 與隨機森林用同一批驗證折、同一指標重比；勝出幅度大於不同隨機種子間的波動才替換（表 8）

註：評比為規劃判斷；正式比較用同一批驗證折、同一指標

表 7 註 1（模型註冊文件的欄位；model registry）：模型編號與版本 | 演算法與超參數 | 訓練資料版本（檔名、重複紀錄處理方式、切分方式） | 特徵清單（標明撥號前是否可得） | 前處理版本 | 隨機種子 | 驗證方式 | 訓練與測試指標（多個隨機種子的平均與變異） | 分群公平性檢查結果 | 實驗備註 | 狀態（候選／影子／試點／生產） | 負責人與核准日期。以文件維護即可，每次重訓新增一筆；上線與退回都以此為準。

表 7 註 2：類別加權（class weighting）＝訓練時加重「成交」樣本的份量，避免模型一律猜「不成交」。加權後的分數只用來排序，不能直接當接受率；第二步計算增量（兩個接受機率相減，見表 2 註）前，須先校準（calibration）機率。驗證折（validation folds）＝把訓練資料再切成幾份、輪流當驗證用（交叉驗證），測試資料全程不參與。第一步只用有外撥的目標組訓練（成交 13.04%），估被外撥並給優惠時的接受機率；對照組沒被打，不進第一步訓練，只用來量增量（表 4 ③④）。

表 7 註 3（註冊文件第一筆：概念驗證模型）：隨機森林 | 試點檔先刪除完全相同的列（可能誤刪不同客戶，見 3.2），再以 60／40 隨機切分訓練與測試資料，未按成交比例分層，隨機種子 123 | 含通話時長 | AUC 訓練 0.843、測試 0.845 | 狀態：只當樂觀參考，不上線。

3.5 模型評估

效能指標：全猜「不成交」準確率就有 88.7%，故改用 ROC-AUC；概念驗證的 0.845 含通話時長，只當樂觀參考。

上線硬門檻：名單轉換率高於、淨值不低於同期手機規則組，且增量為正；其他面向見表 8。

回到哪一階段：召回率（recall）低時，若漏的多是本來就會買的人，反而省折扣；否則回 3.3 補特徵或 3.1 依錯誤代價（表 4 註）調閾值（threshold）。

表 8 | 評估面向、量法與門檻

面向	Bank X 要問的問題	量法	門檻
效能	排序夠好嗎？贏得過隨機外撥與手機規則兩個基準嗎？增量是正的嗎？	ROC-AUC（排序能力：任取一位會接受、一位不會接受的客戶，前者分數較高的機率：0.5＝隨機猜），測試資料只用一次；離線回測、影子模式、A/B 比名單與同期手機規則組的轉換率；增量＝名單轉換率－對照組中分數同樣達入選門檻者的轉換率；淨值＝增量、成交數、通話成本代入式 1（表 4 ⑤）	撥號前版本 AUC ≥ 0.75 ；名單轉換率高於同期手機規則組；增量為正；式 1 淨值不低於同期手機規則組（概念驗證 AUC ≥ 0.80 只當樂觀參考）
穩健性	換一個時期、換一批客戶、出現沒見過的職業類別，會出事嗎？	按時期分段比 AUC；加入雜訊與未見過的類別測試；用多個隨機種子重訓，看結果的變異	訓練與測試 AUC 差 ≤ 0.05 ；各時期 AUC 差 ≤ 0.05 ；遇到新類別流程不中斷
公平性	年齡層、婚姻狀態被選中的比例差多少？	分群比 AUC、入選比例與成交率；檢查職業、教育程度等代理變數的影響	各群 AUC 差 ≤ 0.05 ；入選比例逐輪列報、交法遵複核（各群轉換率本來就不同，不設硬性比例）
可擴展性	資格放寬、名單變大，批次評分還來得及嗎？	以資格放寬後的預估名單量模擬一次批次評分，量完成時間	名單在外撥日前交付
可解釋性	客服和法遵看得懂為什麼選這位客戶嗎？	每位客戶附前幾項入選原因；影子模式請客服試讀名單並回饋；法遵審查評分欄位	每位入選客戶都附原因；評分欄位經法遵核可（第 1-4 週）
延遲／資源	需要即時嗎？	量批次評分時間與運算資源	不需即時；在現有伺服器完成，不購新硬體
複雜度	隨機森林比邏輯迴歸多的複雜度值得嗎？	同一批驗證折比 AUC 與名單轉換率，並計入解釋與維護成本	勝出幅度大於不同隨機種子間的波動才採用，否則用邏輯迴歸

註：門檻與表 4 一致；可擴展性、可解釋性、延遲／資源、複雜度四列為本表新增的建議值

表 8 註：召回率＝實際會接受的客戶中，被名單選中的比例；在影子模式量（隨機外撥才看得到未入選者的結果）。要分辨漏掉的是哪一種人，比較未入選客戶中「有外撥」與「對照組未外撥」的轉換率：兩者相近，代表漏掉的多半本來就會買；前者明顯較高，才是漏掉了打了才會買的人。閾值調低可少漏這群人，但也會多打另外兩種人（表 4 註）。

3.6 模型部署

部署方式：離線批次評分（batch scoring），外撥日前產出名單，不需即時；平台與安全見表 3。

部署策略：依表 9 分階段上線；影子模式兼客服試用，A/B 試點即線上模型驗證，未過關即停。

常設隨機對照組：每輪保留 5-10% 合格客戶不外撥，持續量測增量。

表 9 | 分階段上線計畫（兼 3.1 開發時程）

階段	範圍	週次	負責角色	利害關係人參與	通過條件	停止條件 → 回到哪
0 離線回測	以撥號前欄位重建概念驗證模型，用試點資料回測（只比有外撥的客戶）	1-4	資料科學	市場總監、財務確認表 4 門檻；法遵確認年齡、婚姻狀態能否作評分欄位	上線版 AUC ≥ 0.75 ；訓練與測試 AUC 差 ≤ 0.05 ；名單轉換率高於同期手機規則組（以同期、同通數的有外撥手機客戶模擬）	任一未達 → 不進影子模式；回 3.3 補撥號前特徵，仍不足回 3.2 補收資料，資料取不到則回 3.1 重定目標
1 影子模式	照現行隨機外撥（沿用試點設計，保留不外撥、不給優惠的對照組），模型每個外撥日評分但不決定名單；事後比對分數與結果	5-7	資料工程 + 呼叫中心主管	客服試讀名單與入選原因，依使用指南回饋看不懂或不合理的個案；呼叫中心主管確認名單能匯入撥號系統	在隨機外撥客戶上 AUC ≥ 0.75 ；各群 AUC 差 ≤ 0.05 ；模擬名單（分數前段）轉換率高於同期手機規則組（以同期手機客戶模擬）；名單每個外撥日前準時產出	任一未達 → 留在影子模式、不進 A/B；排序不足回 3.4，分群差距過大回 3.1 與法遵重審評分欄位
2 A/B 試點	部分合格客戶隨機分三組：ML 名單／同期手機規則組（同通數）／不打的對照組（同樣評分）	8-12	市場總監 + 呼叫中心	每兩週向市場總監、財務報告；第 12 週由市場總監與法遵決定是否擴大（go/no-go）	硬門檻： 名單轉換率高於同期手機規則組；增量為正（高於同門檻對照組客戶的轉換率）；且以式 1 估算的淨值不低於同期手機規則組（收益、折扣由財務提供）。 列報： 每筆成交通話成本（目標 $\leq$ A\$20.87）；各組成交者中本來就會買的比例（對照組中同樣會被該組選中者的轉換率 $\div$ 該組轉換率；第一步可能升高，不作關卡）	任一硬門檻未過 → 不擴大、退回影子模式；排序問題回 3.4，成本或目標假設回 3.1
3 逐步擴大	分批提高 ML 名單佔每日通數的比例（漸進式，同金絲雀部署 canary deployment 的做法）；第二步增量排序模型也先以 A/B 對現行名單驗證	12 週後	市場總監 + 法遵	法遵逐批複核各群入選比例；財務每輪以式 1 核算淨值	每批增量為正，且式 1 淨值不低於前一批；第二步：名單內平均增量高於全體平均，且本來就會買的比例逐輪下降（參考式 2 兩平點 50%）	任一通過條件未達，或觸發表 10 第 1、3、4 列（schema 異常、增量不為正、分群差距）→ 依表 10 動作暫停，退回前一批比例或前一版模型；第 2、6 列依表 10 重訓、不退回；回 3.4 重訓、3.5 重評估

階段	範圍	週次	負責角色	利害關係人參與	通過條件	停止條件 → 回到哪
常設隨機對照組 + 隨機外撥組	每輪從合格客戶隨機保留 5-10%，照樣評分但不外撥（A/B 的不打對照組延續下來）；另從合格客戶不論分數隨機抽小比例照常外撥並給優惠（隨機外撥組），供全體平均增量、第二步外撥模型的訓練資料，以及未截斷的 AUC 與召回率	第 8 週起，永久	資料科學	財務據此核算增量與淨值；取消或縮小須市場總監與財務共同核准	每輪檢查兩組與名單母體組成一致（確認隨機分組有效）	不停止；同門檻客戶太少、量不出增量時調高到 10%

註：門檻同表 4；「同期」＝同一段期間、同樣通數；「同門檻」＝對照組中分數同樣達入選門檻的客戶

表 9 註：

- ① **預算與資源**：沿用現有伺服器、撥號系統與呼叫中心人力，不購新硬體；主要成本是資料科學與資料工程約 12 週的人力（假設由現有團隊調配）。A/B 試點在每輪約 A\$62,905 的通話預算內重排名單，不增加通話量；以每輪約省 A\$14,900（轉換率 18%、同樣 2,300 筆成交；假設時薪 A\$50）作為回本參考。常設對照組不外撥，會少掉其中打了才會買的成交（試點約每千人 31 筆），這是持續量得出增量的代價。
- ② **利害關係人參與**：見「利害關係人參與」欄。客服試用回饋在階段 1 收集，修訂使用指南（說明名單的功能與限制）後才進 A/B。人工複核只當保險；客服可對個案提出疑問，但模型未達門檻時依停止條件處理，不靠人工逐筆修正。
- ③ **風險 → 對策**：增量可能被高估 → 補客戶編號與日期，以常設對照組重新量增量 | 通話時長通話後才知道 → 以撥號前欄位重建，上線版 AUC 未達 0.75 就停在離線回測、不進影子模式 | 公平性 → 表 4 分群門檻（各群 AUC 差 ≤ 0.05 ）+ 法遵逐批複核 | 第一步可能加重折扣外溢 → A/B 列報本來就會買的比例，12 週後以第二步增量模型處理。

3.7 監控與維護

模型持續評估：資料漂移（data drift）如總體經濟換期，評分前可察覺；概念漂移（concept drift）如對手推出低利率卡，外撥後才知道。

模型更新：依表 10 觸發重訓，勝過現行版才替換。

資格標準變更：新客群超出訓練母體，必須重驗——影子評分、隨機抽樣外撥、以新標籤重訓並分群比較。

表 10 | 監控訊號 → 觸發 → 動作 → 回到哪

監控訊號	類型	觸發條件	動作	回到
新類別、缺欄位	schema 異常	個別列出現訓練時沒有的類別或超出字典範圍的值（如 17 歲）→ 該列不評分並記錄；異常列達當輪名單 1%（建議值），或缺少任一撥號前欄位 → 觸發	停止評分流程，當日改用手機規則名單備援；資料團隊向來源系統查明；上線前先測試流程遇到新類別時的行為	3.3（清洗、編碼規則）；來源系統改版 → 3.2
年齡、職業組成、cpi/ccl 分布	資料漂移	每輪評分前和訓練資料比對：cpi/ccl 超出訓練範圍（cpi 92.2–94.8、ccl –50.8～–26.9），或年齡層、職業任一類佔比相差超過 5 個百分點（建議值）	照常評分但標記「漂移中」；用最近回收的外撥結果重訓，新版過表 4 門檻且勝過現行版才替換	3.3 重算前處理 → 3.4 重訓
名單轉換率、相對對照組的增量	效能／概念漂移	每輪結算：名單轉換率不高於同門檻對照組客戶（增量不為正），連續 2 輪（建議值）；第二步上線後，本來就會買的比例連續 2 輪上升	暫停 ML 名單、改用手機規則；以最新標籤重訓，回影子模式重驗後再上線	3.4 重訓；重訓後仍不過 → 3.1 重估成本假設與目標
子群被選中比例與表現差距	公平性	每次重訓驗證：各群 AUC 差 > 0.05（表 4）；各群入選比例每輪列報，由法遵複核（不設硬性比例，見表 4）	新版不替換或暫停現行版；法遵複核評分欄位及其代理變數（職業、教育程度）	3.3 欄位選擇；合規判斷 → 3.1
資格標準變更	資料漂移（事件）	公告即觸發（新資格生效前）	新合格客戶先影子評分、不改變外撥；從新合格池隨機抽樣外撥，並保留不打的對照；取得標籤後重訓；新舊客群分群比較 AUC 與增量，各群 AUC 差 ≤ 0.05 且增量為正，才把新客群併入名單	3.2（新母體的資料需求與代表性）→ 3.3–3.5
活動週期結束	例行	依排程：每輪外撥結果回收後	用新標籤微調現行模型；新版與現行版在同一批新資料上比較，過表 4 門檻（AUC 在隨機外撥組上計算，≥ 0.75；訓練與測試差 ≤ 0.05）且勝過現行版才替換；結果記入模型註冊文件（表 7 註 1）	3.4 → 3.5

表 10 註：「建議值」（1%、5 個百分點、連續 2 輪）為本提案先設，A/B 試點後校準；其餘門檻同表 4。「同門檻」＝對照組中分數同樣達入選門檻的客戶。第 1–3 列對應教材的三個更新時機（University of Technology Sydney, 2026a）：異常數量達門檻（第 1 列）、輸入顯著變化（第 2 列）、效能降到最低可接受水準（第 3 列）；第 6 列的排程由第 4 節的自動訓練流程執行，和這三個時機分開。是否更新，同時比較重訓成本（人力、取得新標籤）與繼續用舊模型出錯的成本（以式 1 淨值估）。

4 MLOps 設計與技術棧

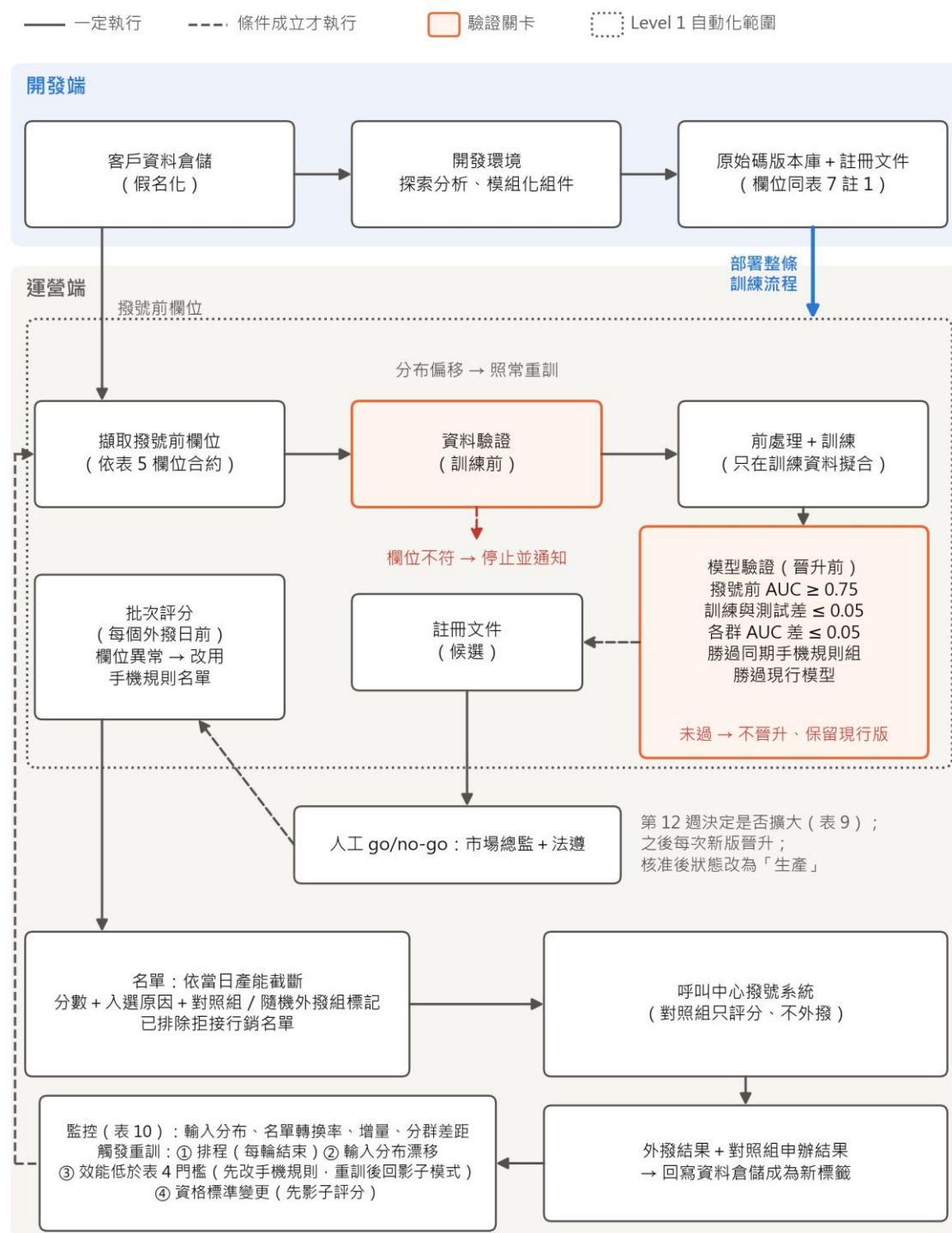


圖 2 | Bank X Level 1 MLOps 架構。點線框內由流程自動執行；實線為一定執行、虛線為條件成立才執行；橘框為驗證關卡（資料驗證依表 5 欄位合約；模型驗證門檻同表 4，並須勝過現行模型）；人工核准位於自動化範圍外。Level 1 自動化流程改編自 Kazmierczak et al. (2024)；註冊文件與人工核准為本提案依銀行問責需求加入。

現況與目標：目前為 Level 0 手動流程，建議升到 Level 1 持續訓練（continuous training）：自動執行第 3 節整條流程（pipeline，圖 2），因每輪都有新標籤、客群會變。

開發端：前處理與訓練改為模組化組件，開發與上線共用同一流程，每版記入註冊文件（3.4）。

運營端：資料驗證（validation）不過即停；模型驗證達表 4 門檻、人工核准才上線；排程、漂移、效能下降、資格變更觸發重訓（表 10）。表 5「預測當下可得？」欄即欄位合約，避免訓練—服務偏斜（training-serving skew）。

暫不採 Level 2：單一產品與模型、流程少改；升級條件見表 11 註。

表 11 | MLOps 設計：開發端與運營端，從 Level 0 到 Level 1

環節	端	Level 0 現況	Level 1 目標	建議工具（選做）
實驗與開發	開發	概念驗證模型在互動式環境逐步手動執行；前處理、訓練、評分寫在同一份程式	探索分析仍可互動進行；前處理、訓練、評估改寫成可重用的模組化組件；開發與上線共用同一條流程（實驗與運營對稱，experimental-operational symmetry）	Git：程式版本控管與變更審查紀錄
版本與註冊	開發	只存一個模型檔；沒有版本、訓練資料版本與參數紀錄	註冊文件（欄位見表 7 註 1）+ 每次流程執行的紀錄：執行時間、參數、輸入資料版本、評估指標、前一版模型位置 → 可重現、可回退	MLflow：自動記錄參數與指標，管理模型版本與「候選／影子／試點／生產」狀態
訓練 pipeline	運營	手動訓練一次，上線後不重訓	部署整條流程，而非只部署模型：擷取撥號前欄位 → 資料驗證 → 前處理（只在訓練資料擬合）→ 訓練 → 模型驗證 → 註冊	銀行現有排程系統或 Apache Airflow：依排程與觸發執行，保留每次執行紀錄
資料／模型驗證	運營	無自動檢查	資料驗證 （訓練前）：欄位、型別、類別不符表 5 合約 → 停止並通知資料科學團隊；數值分布明顯偏移 → 照常重訓 模型驗證 （晉升前）：撥號前版本 AUC ≥ 0.75、訓練與測試 AUC 差 ≤ 0.05、各群 AUC 差 ≤ 0.05、名單轉換率勝過同期手機規則組（離線回測）、勝過現行模型 → 市場總監與法遵核准後晉升	Great Expectations：把表 5 欄位合約寫成自動檢查規則；驗證結果一併記入 MLflow
批次評分與交付	運營	只對 200 位抽樣客戶示範評分	每個外撥日前離線批次評分，評分與訓練共用同一套前處理；依當日產能截斷名單，附分數、入選原因與對照組／隨機外撥組標記，排除拒接行銷名單；只傳假名化編號（3.6）	銀行內部伺服器的批次作業；名單以檔案匯入現有撥號系統

環節	端	Level 0 現況	Level 1 目標	建議工具（選做）
監控與觸發	運營	無；不記錄預測與結果	保存每份名單的分數與外撥結果，回寫為新標籤（對照組只評分、不外撥，記錄是否自行申辦）；監控輸入分布、名單轉換率、相對常設隨機對照組的增量、分群差距（表 10）；觸發：排程（每輪活動結束）、輸入分布漂移、效能低於表 4 門檻、資格標準變更	Evidently：比較輸入分布與效能變化並產生報告；銀行現有報表工具發送通知

註：工具欄為選做建議，可換成銀行既有的同類工具

註：此處「資料驗證」指流程中的自動檢查，與 3.2 的人工資料核對不同。特徵儲存庫（feature store）是 Level 1 的可選元件；本案只有一個批次評分模型，先以表 5 的欄位合約（schema）防止偏斜。Level 1 讓銀行能用新資料快速產出新模型；Level 2 則是用自動化測試與部署（CI/CD）快速上線新的流程程式（Kazmierczak et al., 2024）。升級到 Level 2 的條件（符合任一即評估）：① 擴大到多個產品或通路，需同時維護多條流程；② 第二步增量模型上線後，需要經常嘗試新特徵或新演算法；③ 流程程式改版頻繁，手動測試與部署成為上線瓶頸或出錯來源。

5 結論與決策請求

結論：現行做法不宜照原樣放大；建議分兩步導入機器學習，12 週內以表 4 門檻驗證後再決定是否擴大，請核准下框各項。

決策請求	
核准什麼	① 表 9 的 12 週分階段計畫（離線回測 → 影子模式 → A/B 試點）；② 補客戶編號與日期；③ 常設隨機對照組（每輪保留 5–10% 合格客戶不外撥）。下一輪再加「打電話不給優惠」組，分辨電話與優惠各自的效果
成本	沿用現有伺服器、撥號系統與呼叫中心人力，不購新硬體；主要是資料科學與資料工程約 12 週的人力。A/B 在現有通話預算內重排名單，不增加通話量；常設對照組會少掉其中打了才會買的成交（試點約每千人 31 筆）
預期效益	第一步：每輪通話成本約省 A\$14,900（同樣 2,300 筆成交、名單轉換率 18%、假設時薪 A\$50）；第二步：逐輪降低本來就會買的比例（現況約 76%）
第 12 週 go/no-go	市場總監與法遵依表 4 上線硬門檻決定是否擴大：名單轉換率高於同一期間、同樣通數的手機規則組；增量為正；式 1 淨值不低於該手機規則組
主要風險	增量與模型分數可能高估、公平性待驗 → 由上述門檻、常設對照組與法遵逐批複核把關

參考文獻

Kazmierczak, J., Salama, K., & Huerta, V. (2024, August 28). *MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning*. Google Cloud.

<https://docs.cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning>

Studer, S., Bui, T. B., Drescher, C., Hanuschkin, A., Winkler, L., Peters, S., & Müller, K.-R.

(2021). Towards CRISP-ML(Q): A machine learning process model with quality assurance methodology. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, 3(2), 392–413. <https://doi.org/10.3390/make3020020>

University of Technology Sydney. (2026a). 单元三 / 如何构建机器学习产品 [321513

Machine Learning 課程模組]. Canvas.

<https://canvas.uts.edu.au/courses/40074/modules>

University of Technology Sydney. (2026b). *TeleMarketing* [321513 Machine Learning 課程

提供的資料集、資料字典與分析範例]. Canvas.

<https://canvas.uts.edu.au/courses/40074>

附錄 A 假設與計算方式

表 A | 假設與計算方式

項目	值	性質	來源／計算方式
試點樣本	41,188 列 × 17 欄（16 個欄位＋接受與否）；目標組 17,642、對照組 23,546	實算	試點資料檔 TeleMarketing.csv （University of Technology Sydney, 2026b）
接受比例	全部客戶 11.27%；全部猜「不接受」的準確率 88.7%	實算	同上
非 ML 基準	目標組轉換率 13.04%（成交 2,300）	實算	同上；現行隨機外撥＋全員優惠
簡單規則基準	以手機聯絡者 16.6%（11,759 通、成交 1,948）	實算；假設撥號前已知有無手機；部分差距來自月份組成	同上
對照組自然購買率	9.94%	實算	同上
增量成交	約 547 人（每千名外撥客戶約 31 人）	實算	$17,642 \times (13.04\% - 9.94\%)$
本來就會買的成交者	約 1,753 人（成交者約 76%）	實算	$2,300 - 547$
外撥組／對照組轉換率倍數	1.31 倍；兩平門檻 2 倍	倍數為實算；2 倍門檻由 2:1 假設推得（式 2）	$13.04\% \div 9.94\%$
兩平點（成交者中本來就會買的比例）	50%	由 2:1 假設推得	式 2：目標組轉換率 = $2 \times$ 對照組轉換率時，對照組轉換率 $\div$ 目標組轉換率 = 50%
收益：折扣	2:1	假設	沿用課程分析範例的設定
通話時薪	A\$50（約每分鐘 A\$0.83）	示意假設	示意值，無外部出處；式 2 的結論不依賴時薪；時薪每差 A\$10，整輪通話成本差約 A\$12,581
平均通話時長	未成交 220.7 秒、成交 496.8 秒（目標組全體 256.7 秒）	實算	試點資料檔
整輪通話成本	1,258.1 小時 → 約 A\$62,905；其中未成交 940.7 小時 → 約 A\$47,035（74.8%）	實算×假設	通話秒數加總 $\div 3,600 \times$ 時薪
每筆成交的通話成本	約 A\$27.35	實算×假設	$A\$62,905 \div 2,300$
每通電話成本	成交約 A\$6.90、未成交約 A\$3.07	實算×假設	平均通話秒數 $\div 3,600 \times$ 時薪
外撥後未成交的客戶	約 15,342 人	實算	$17,642 - 2,300$
每個增量成交的通話成本	約 A\$115	實算×假設	$A\$62,905 \div 547$
兩平折扣額	約 A\$36	實算×假設	$A\$62,905 \div 1,753$ ；每張卡折扣超過此數，白給的折扣就超過整輪通話費

項目	值	性質	來源／計算方式
不依 2:1 的兩平倍數	每張卡收益至少要是折扣的約 4.2 倍	實算	全部成交者 ÷ 增量成交 = $2,300 \div 547$ (式 1 略去通話成本：淨值 $\geq 0 \Leftrightarrow$ 收益 ÷ 折扣 $\geq$ 全部成交者 ÷ 增量成交)
第一步的外溢取捨	本來就會買的比例每升 1 個百分點 = 增量成交少 23 人；依 2:1、折扣 A\$36 (收益 A\$72)，約 9 個百分點抵銷每輪節省 A\$14,913	實算×假設	$2,300 \times 1\% = 23$ ； $14,913 \div (23 \times 72)$
轉換率情境 (同樣 2,300 筆成交)	16%：14,375 通 (少 18.5%)、約 A\$52,889、每筆 A\$23.00、省約 A\$10,016 (15.9%) 18%：12,778 通 (少 27.6%)、約 A\$47,992、每筆 A\$20.87、省約 A\$14,913 (23.7%)	實算×假設	通數 = $2,300 \div$ 轉換率；每通時長維持試點平均
前次行銷成功者	佔比：目標組 4.1%、對照組 2.8% 轉換率：目標組 67.3% (487/724)、對照組 62.7% (407/649)	實算	試點資料檔
手機客戶依前次行銷結果	前次成功 67.2%、前次失敗 15.1%、無前次紀錄 13.1%	實算	同上
資料品質	對照組聯絡方式、月份、星期 3 欄全空 (共 70,638 格)；與其他列完全相同的列 5,750 列 (不含每組第一筆；5,741 列在對照組)；17 歲 5 列 (字典為 18–100)；字典與資料 7 處不一致	實算 (不一致處為人工比對)	試點資料檔、資料字典
刪除完全相同的列 (幾乎全在對照組；極端情境，正文不用)	35,438 列；目標組 17,633 (成交 2,299, 13.04%)、對照組 17,805 (12.73%)；增量約 54 人；本來就會買約 2,245 人 (98%)；倍數約 1.02；每個增量成交的通話成本約 A\$1,170；兩平折扣額約 A\$28；接受比例 12.88%、全猜「不接受」87.1%	實算；刪除完全相同的列 (沒有客戶編號，可能誤刪)	同上
資料期間	未載明	—	資料字典
概念驗證模型 ROC-AUC	訓練 0.8432、測試 0.8454 (含通話時長，只當樂觀參考)	模型輸出	課程提供的分析範例 (University of Technology Sydney, 2026b)；資料處理見 3.4

註：正文數字都以本表為準；除特別註明，均依試點原始資料

註：「實算」= 由試點資料直接計算；「假設」= 本提案設定的參數，改變時重算式 1 與表 4 門檻；
「實算×假設」= 實算結果乘上假設參數。正文一律使用試點原始資料；刪除完全相同的列後的數字僅為「對照組相同列全屬重複登錄」的極端情境 (見表 5 標籤列)，不代表增量的實際偏差方向。

附錄 B 式 1、式 2 的說明

- 假設：收益：折扣 = 2:1 (沿用課程分析範例的設定)，式 2 不計通話成本。

- **符號與推導：**增量成交＝外撥人數×（目標組轉換率－對照組轉換率），即打了才會買的人；全部成交者＝外撥人數×目標組轉換率，每位都拿到折扣；收益、折扣為每張卡的金額；淨值是相對於「不外撥」的差額。式 2 由式 1 代入「收益＝2×折扣」並略去通話成本而得，計入通話成本門檻只會更高。試點： $13.04\% \div 9.94\% \approx 1.31$ 倍（試點原始資料）。目標組同時接到電話與優惠，式 1 的增量分不出來自電話還是優惠（建議見第 5 節）。不假設 2:1 時，略去通話成本，淨值 $\geq 0 \Leftrightarrow$ 收益 $\div$ 折扣 $\geq$ 目標組轉換率 $\div$ （目標組－對照組轉換率）＝ $13.04\% \div 3.10\% \approx 4.2$ 。